



MoPoS – Makromolekulare Chemie II

SoSe 2023



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

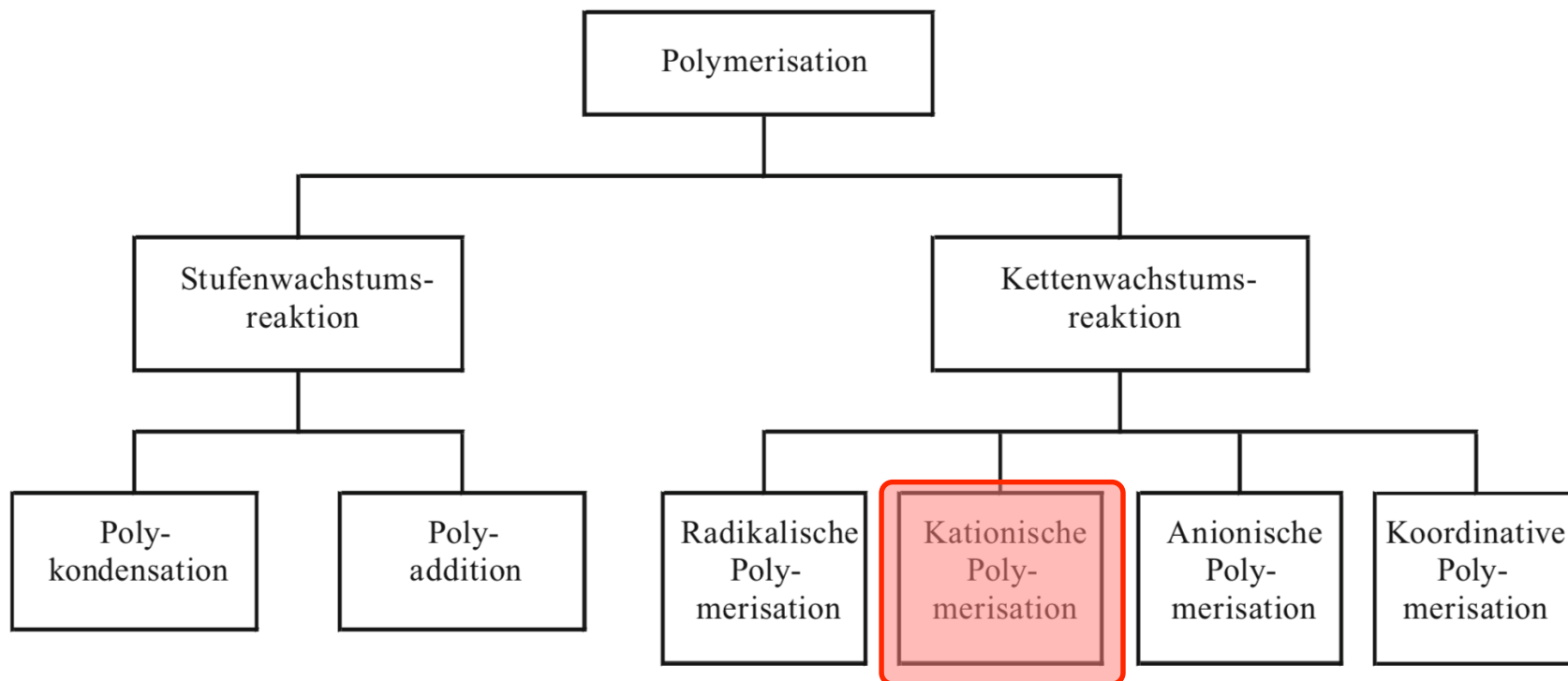
- 13.4.
- 20.4.
- 27.4.
- 4.5. – aufgezeichnete VL
- 11.5. – aufgezeichnete VL
- 18.5. – Feiertag, VL fällt aus
- 25.5.
- 1.6.
- 8.6. – Feiertag, VL fällt aus
- 15.6.
- 22.6.
- 29.6.
- 6.7.
- 13.7.
- 12 Termine insgesamt

- 1) Kontrollierte Radikalik
- 2) Kationische Polymerisation 1
- 3) Kationische Polymerisation 2
- 4) Anionische Polymerisation 1 (remote)
- 5) Anionische Polymerisation 2 (remote)
- 6) Wiederholung und Fragen
- 7) Ringöffnende und Cyclische Polymere
- 8) Metallocen und Katalytische Polymerisationen
- 9) Block Copolymere und Architekturen
- 10) Polymeranaloge Reaktionen
- 11) Leitende Polymere und ggf. eigene Forschung
- 12) Fragen falls notwendig

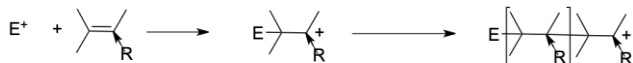
- Fragen zum Inhalt
 - Email an: synatschke@mpip-mainz.mpg.de

- Fragen zur Organisation / Übungen / Klausur
 - Wenden Sie sich bitte an Frau Tabatabai

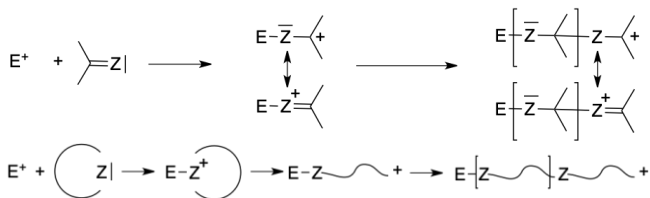
Vergleich Stufenwachstum vs. Kettenwachstum



kationische Vinylpolymerisation



kationische Polymerisation über
Heteroatomolefine/-ringe



Initiation = sauer, nicht nucleophil

Problem: instabile Carbeniumionen
=> Abbruchreaktionen

deshalb: **Schulz-Flory Molekulargewichts-**
verteilungen

Bei Abbruch durch Zerfall des Kations

$$v_{\text{wachstum}} = \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}] [\text{M}]^2 \quad X_n = \frac{k_p}{k_a} [\text{M}]$$

Wachstum 2. Ordnung!

Bei Abbruch durch Monomerübertrag

$$v_{\text{wachstum}} = \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}] [\text{M}] \quad X_n = \frac{k_p}{k_a}$$

Wachstum 1. Ordnung!

Ohne Abbruch (und mit schneller Initiierung = lebend)

$$v_{\text{wachstum}} = k_p \cdot [\text{HX}]_0 \cdot [\text{M}] \quad X_n = p \cdot \frac{[\text{M}]_0}{[\text{HX}]_0}$$

Wachstum 1. Ordnung!

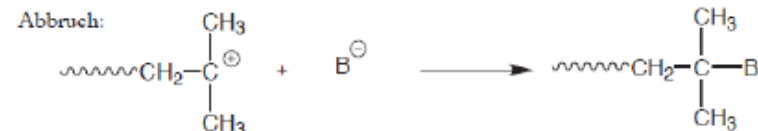
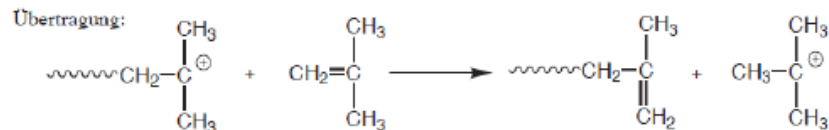
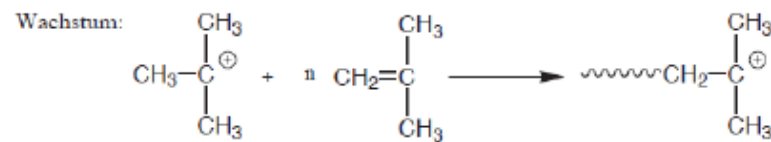
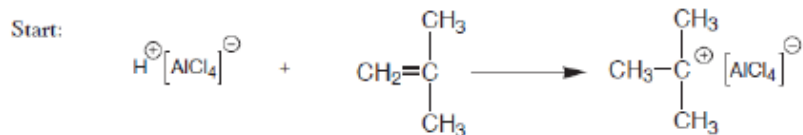
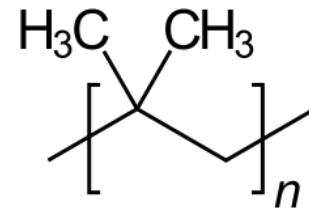
Kationische Polymerisationen

Polymer	Struktur	Verwendung
Polyisobuten	$\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}} \right]_n$	Elastomer, Klebstoff
Polyoxymethylen-Copolymer	$\left[\text{CH}_2 - \text{O} \right]_m \left[\text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{O} \right]_n$ $m \gg n$	Konstruktionswerkstoff
Polydimethylsiloxan	$\left[\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{Si}}} - \text{O} \right]_n$	Schmierstoff, Entschäumungsmittel
Polytetrahydrofuran	$\left[\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{O} \right]_n$	Weichsegment für Polyurethane
Polyethylenimin	$\left[\text{N} \left(\text{CH}_2 \right)_m \text{CH}_2 \text{N} \left(\text{CH}_2 \right)_n \text{NH}_2 \right]_n$ $m \gg n$	Papierhilfsmittel
Polymethylvinylether	$\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{O}-\text{CH}_3}{\overset{\text{H}}{\text{C}}} \right]_n$	Klebstoff, Weichmacher

Polyisobuten

Synthese von Polyisobuten

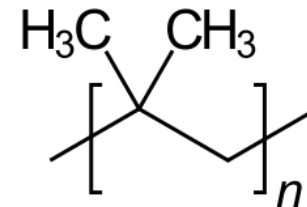
Polymerisierung von **Isobuten** mit **BF₃-Komplexen** oder **AlCl₃+HCl** bei bis zu -100°C



=> nicht lebend!



Polyisobuten (Oppanol®)

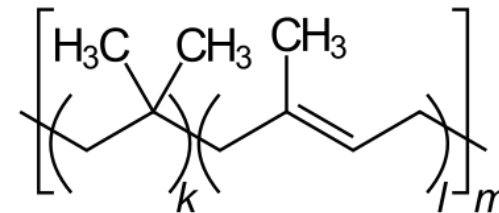


zähes Öl oder plastische bis gummiartige Masse => Kaugummi

beständig gegen Säuren, Laugen => Beschichtungen

mit 1 % Isopren copolymerisiert

=> *Butylkautschuk*

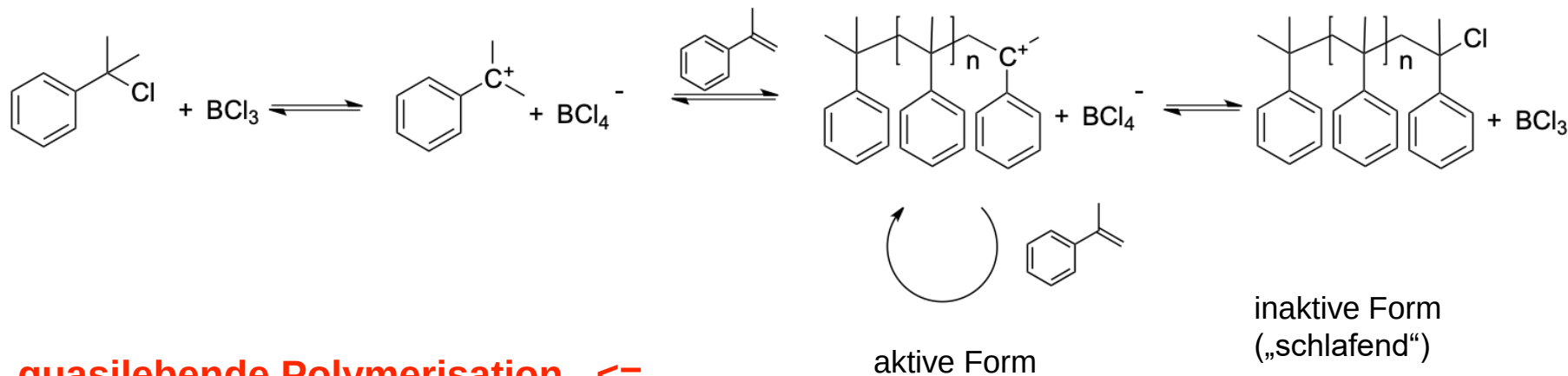


(nach Vulkanisierung kaum gasundurchlässig -> Reifeninneres/ medizinische Verschlüsse)

Kontrollierte kationische Polymerisationen

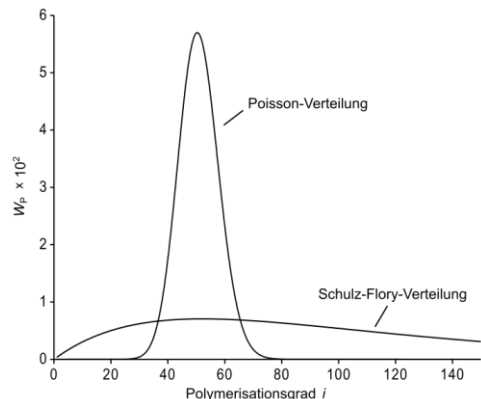
lebend => kein Abbruch/ Übertragung => besser: reversibler Abbruch/ reversible Übertragung

Kennedy et al. (1980): α -Methylstyrol + Cumylchlorid + BCl_3



quasilebende Polymerisation <=

(vergleichbar zur kontrollierten radikalischen Polymerisation)



- Kontrolle über Molekulargewicht
- enge Molekulargewichtsverteilung (enger als Schulz Flory)
- Alle Ketten tragen definierte Endgruppe (schlafende Spezies)

$$X_n = p \cdot \frac{[M]_0}{[HX]_0}$$

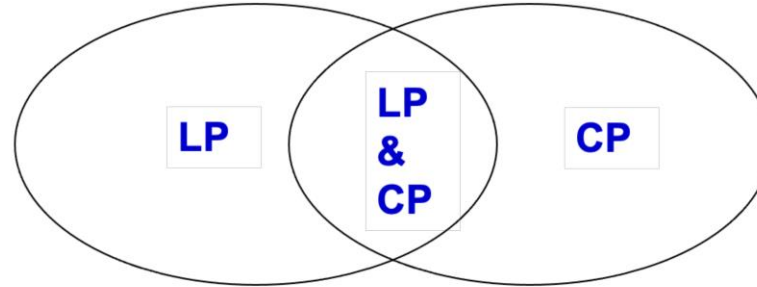
$$\bar{D} < 1.2$$

Vorraussetzungen:

- Initiierung und Kettenaustausch sind schneller als Wachstum: alle Ketten starten gleichzeitig und sind nur kurze Zeit aktiv
- Irreversibler Abbruch und Übertragungen sind minimiert

$$k_{\text{initiation}}, k_{\text{exchange}} \gg k_{\text{propagation}}$$

$$k_{\text{propagation}} \gg k_{\text{termination}}, k_{\text{transfer}}$$



Living Polymerization

- Chain growth
- No chain breaking (termination/transfer)
- Slow initiation possible
- Slow exchange possible

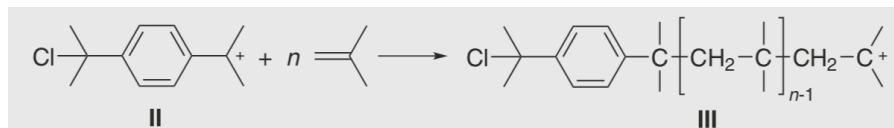
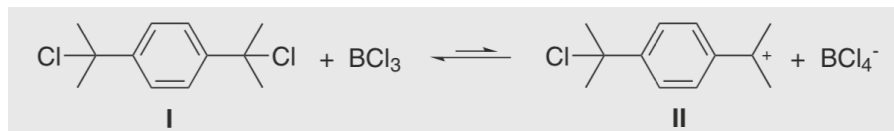
- Uncontrolled molecular weight possible
- High polydispersity possible

Controlled Polymerization

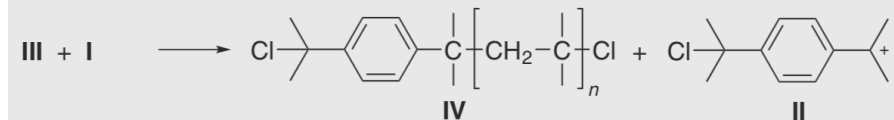
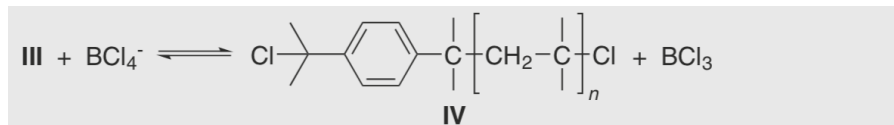
- Chain growth or step growth
- Limited chain breaking possible (termination/transfer)
- Fast initiation
- Fast exchange of active/inactive species

- Controlled molecular weights
- Low polydispersity possible

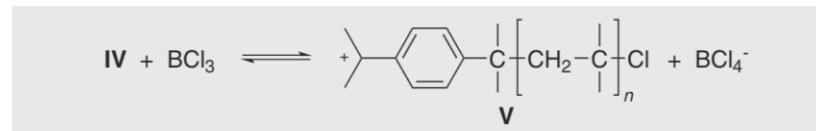
kontrollierte Synthese von Isobuten:



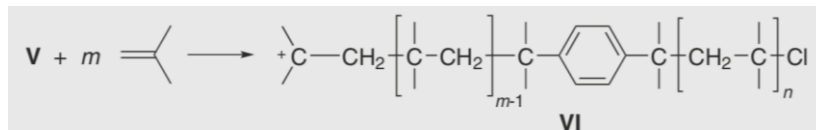
Kettenwachstum



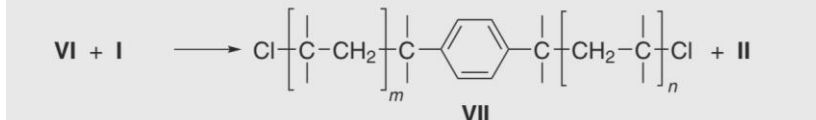
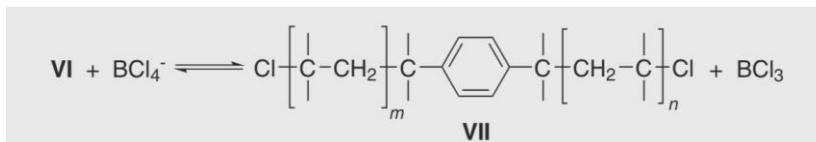
reversibler Abbruch/Transfer



Initiator zweiter Arm



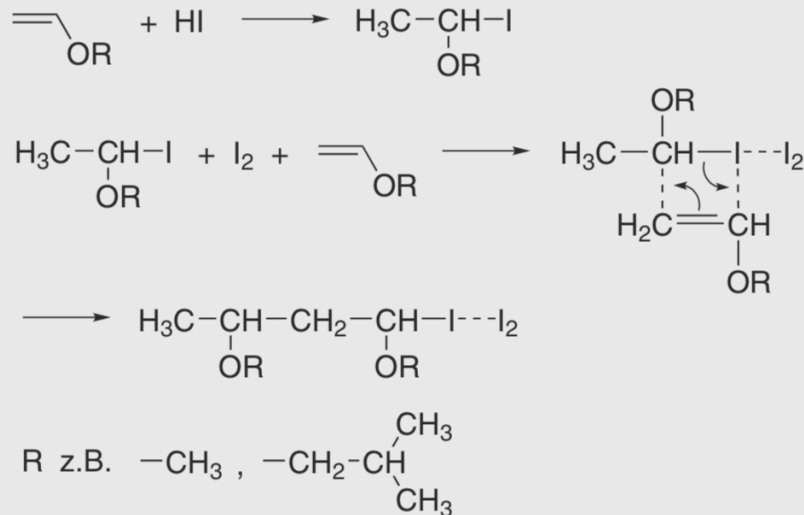
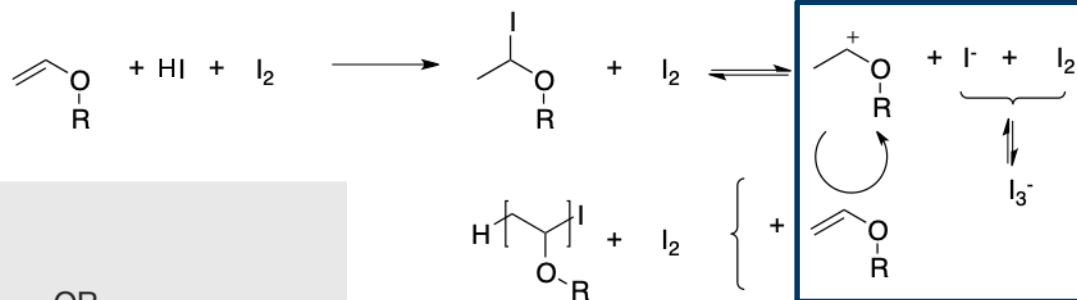
Wachstum zweiter Arm



reversibler Abbruch/Transfer

Kontrollierte kationische Polymerisationen

kontrollierte Synthese von Vinylether



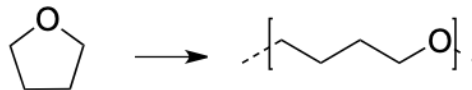
Poly(methylvinylether):

Glastemperatur < 20 °C, Kleber/Weichmacher

=> Kontrolle durch reversible Nucleophile: Initiatorsysteme $\text{BCl}_3 + \text{R}_3\text{Cl}$ / $\text{HI} + \text{I}_2$

Ringöffnende kationische Polymerisationen

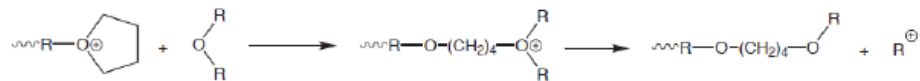
Polymerisation von THF mit **Trialkylloxoniumtetrafluoroborat** (= Meerwein-Reagenz)



Initiierung:



Übertragung:



Wachstum: (durch nukleophilen Angriff eines Monomeren in α -Stellung)



Abbruch: - durch Basen

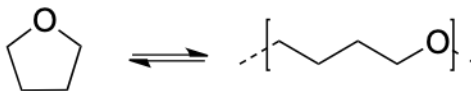


- durch das Gegenion



Ringöffnende kationische Polymerisationen

Polymerisation von THF mit **Trialkyloxoniumtetrafluoroborat** (= Meerwein-Reagenz)



auch hier: Gleichgewichtsreaktion => Triebkraft **Ringspannung des Monomers**

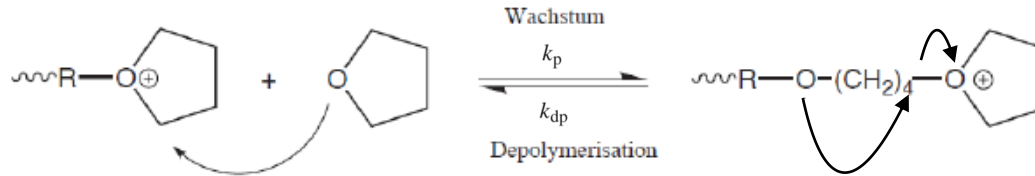
=> Triebkraft: da $\Delta S < 0$ (Entropieabnahme) aber $\Delta G < 0$ sein muss,
gilt über $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$

nur noch $\Delta H \ll 0$

also enthalpischer Beitrag notwendig => **Ringspannung**

Ringöffnende kationische Polymerisationen

Polymerisation von THF mit **Trialkyloxoniumtetrafluoroborat** (= Meerwein-Reagenz)



Depolymerisation bei $\Delta G = \Delta H - T^* \Delta S > 0$

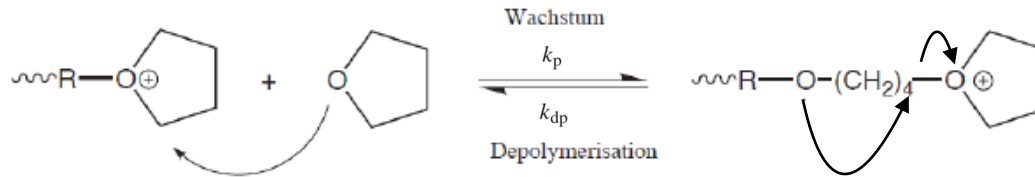
$$\Rightarrow \Delta H > T^* \Delta S$$

$$\Rightarrow T > \Delta H / \Delta S \text{ Ceiling-Temperatur}$$

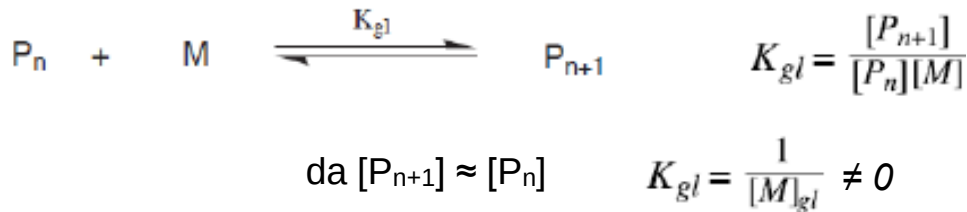
Fazit: oberhalb Ceiling-Temperatur = Depolymerisation
bei Ceiling-Temperatur = kein weiterer Umsatz
unterhalb Ceiling-Temperatur = nur begrenzter Umsatz möglich

Ringöffnende kationische Polymerisationen

Polymerisation von THF mit **Trialkyloxoniumtetrafluoroborat** (= Meerwein-Reagenz)

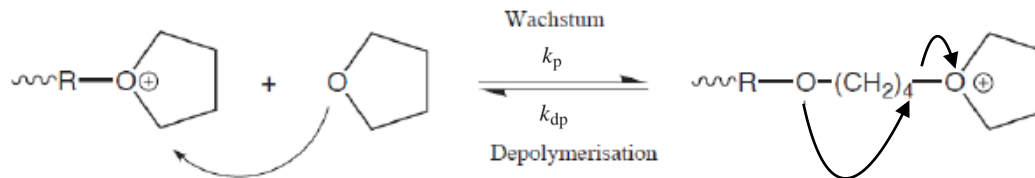


Gleichgewichtspolymerisation:



(e.g für THF bei 25°C nur 75% Umsatz, deshalb besser bei tieferen Temperaturen polymerisieren, aber für Vinylpolymere liegt $[M]_{gl}$ bei 10^{-10})

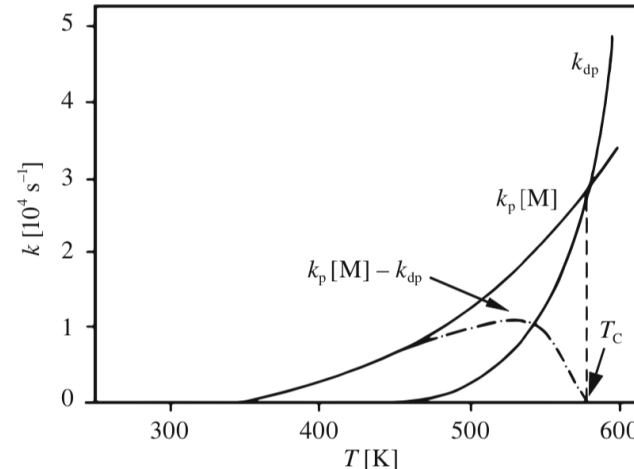
Polymerisation von THF mit **Trialkyloxoniumtetrafluoroborat** (= Meerwein-Reagenz)



Kinetik:
$$-\frac{d[M]}{dt} = k_p[M] \sum [M_j^+] - k_{dp} \sum [M_{j+1}^+]$$

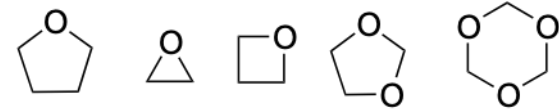
k_p und k_{dp} sind temperaturabhängig
und mit $\sum [M_j^+] \approx \sum [M_{j+1}^+]$

$$-\frac{d[M]}{dt} = (k_p[M] - k_{dp}) \sum [M_j^+]$$

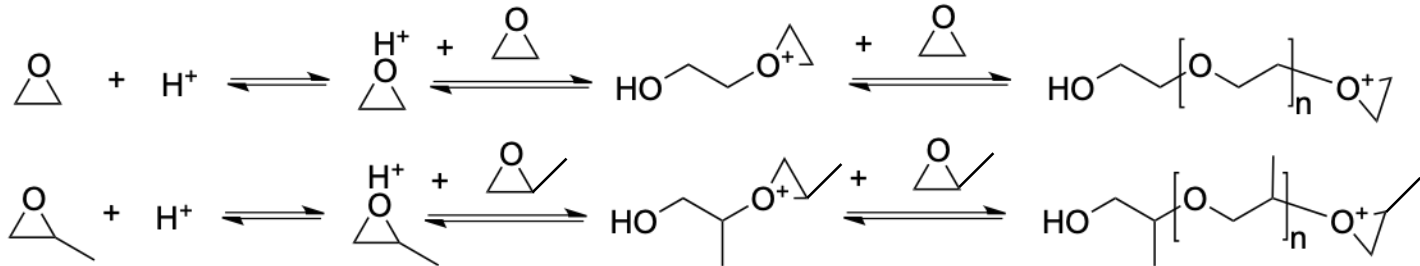


Ringöffnende kationische Polymerisationen

weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Ethern:
THF, Oxiran, Oxetan, Dioxolan, Trioxan



Oxiran = Ethylenoxid/ Propylenoxid

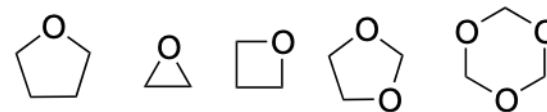


besser anionisch, dann als Blockcopolymer (PEO-PPO-PEO = Pluronic®/Poloxamer,
nicht-ionische Tenside)

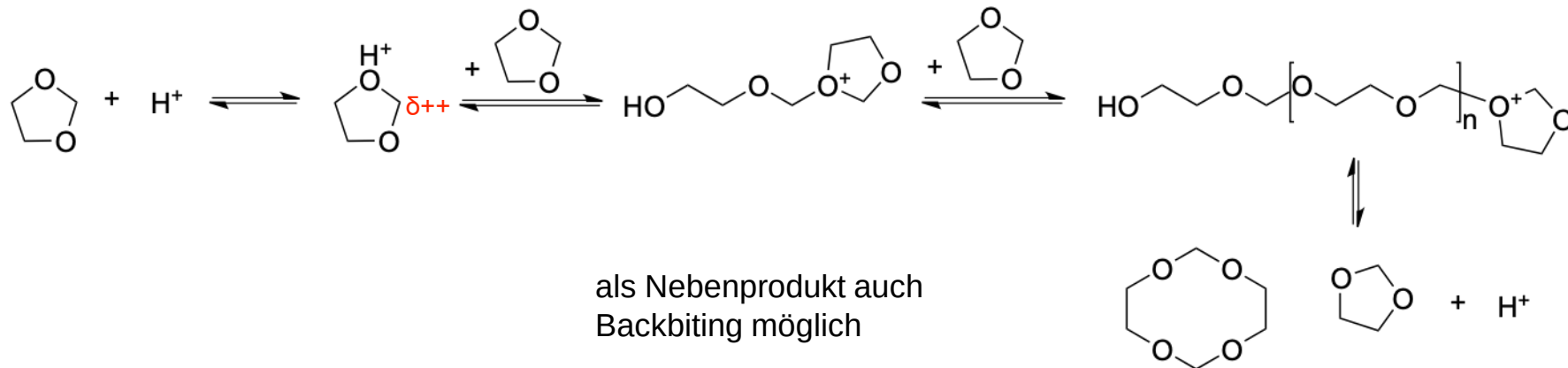
Ringöffnende kationische Polymerisationen

weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Ethern:

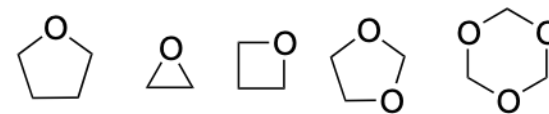
THF, Oxiran, Oxetan, Dioxolan, Trioxan



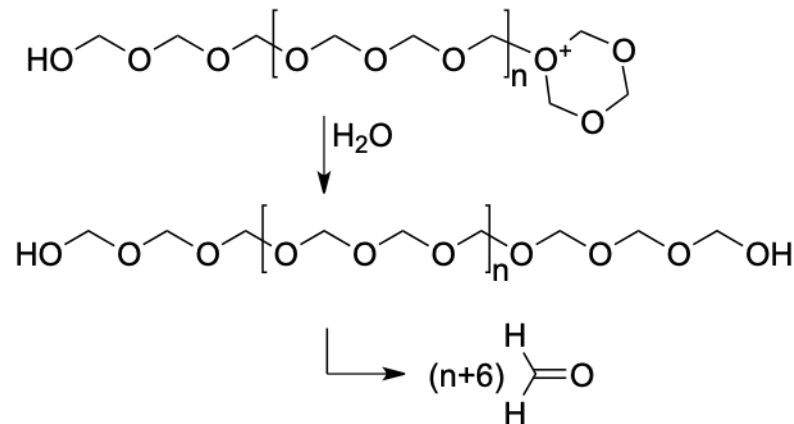
Dioxolan = alternierend Oxymethane und Ethylenoxid



THF, Oxiran, Oxetan, Dioxolan, Trioxan


$$\text{H}_2\text{C}=\text{O} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2\text{H}^+ + \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$$

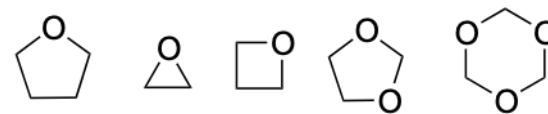
=> Endgruppen = Halbacetale
unbeständig



Ringöffnende kationische Polymerisationen

weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Ethern:

THF, Oxiran, Oxetan, Dioxolan, Trioxan



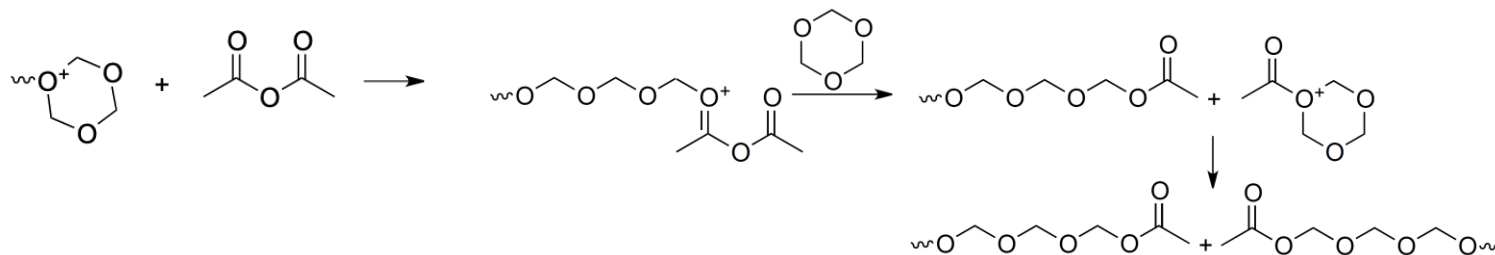
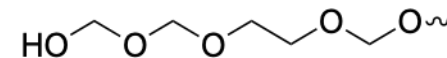
Polyoxymethan (POM) = kationsiche Polymerisation von Trioxan

=> copolymerisiert mit Oxiran/ Dioxolan

(Abbau bis zur Endgruppe, die kein Halbacetal mehr ist)

=> Endgruppen-Veresterung während der Polymerisation

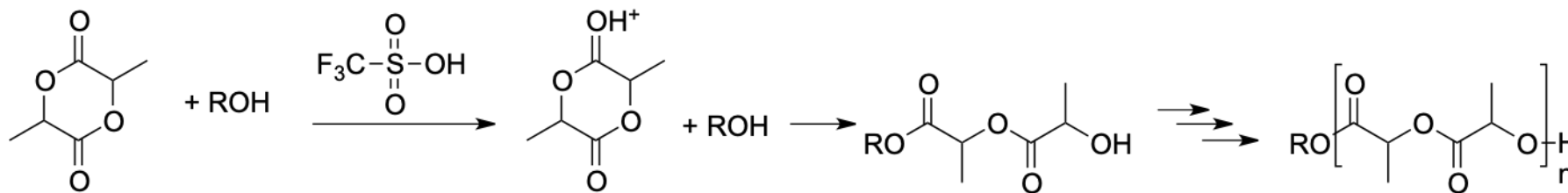
durch Zusatz von Acetanhydrid (aber Kettenübertrag)



weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Estern und Carbonaten:

Lactid (zyklischer Diester der Milchsäure)

=> Darstellung von Polymilchsäuren



Aktiviertes Monomer-Mechanismus

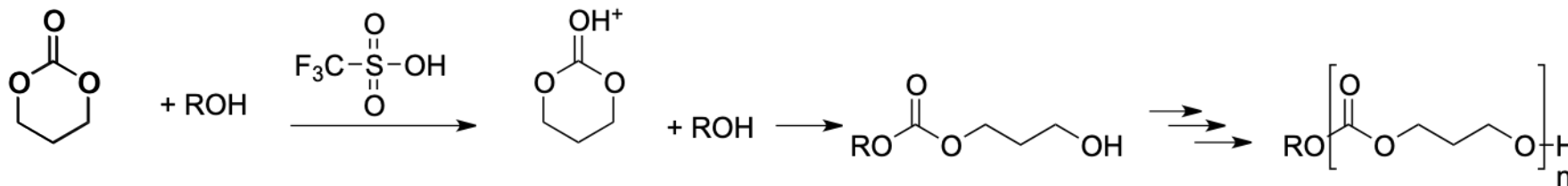
Viele Nebenreaktionen möglich

(besser basisch katalysiert, e.g. mit DBU etc. ...)

Ringöffnende kationische Polymerisationen

weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Estern und Carbonaten:

zyklische Trimethylen carbonate
=> Darstellung von aliphatischen Polycarbonaten



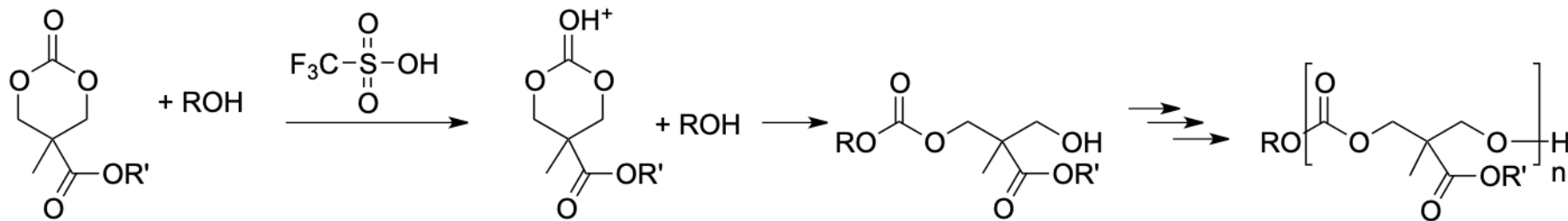
(besser basisch katalysiert, e.g. mit DBU etc. ...)

Ringöffnende kationische Polymerisationen

weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Estern und Carbonaten:

zyklische Trimethylen carbonate

=> Darstellung von funktionellen aliphatischen Polycarbonaten

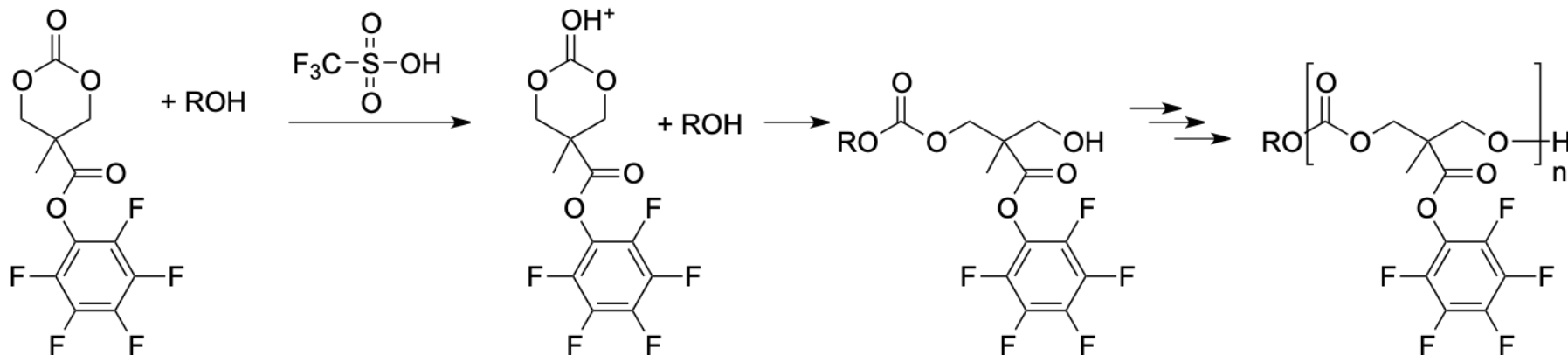


(besser basisch katalysiert, e.g. mit DBU etc. ...)

weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Estern und Carbonaten:

zyklische Trimethylen carbonate

=> Darstellung von basenempfindlichen funktionellen aliphatischen Polycarbonaten

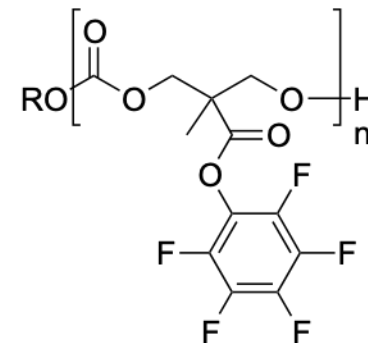
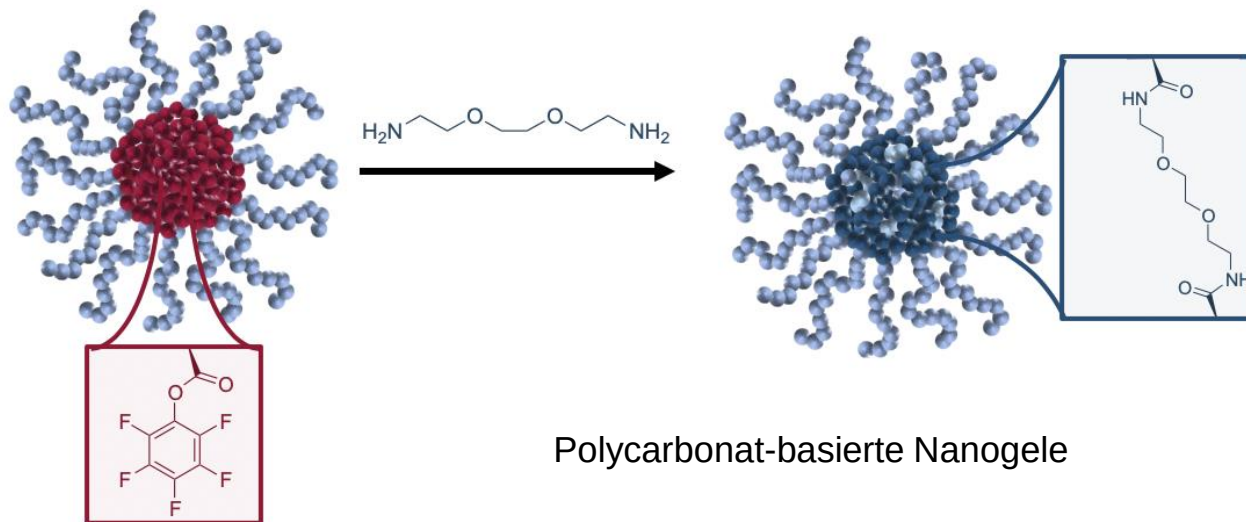


Ringöffnende kationische Polymerisationen

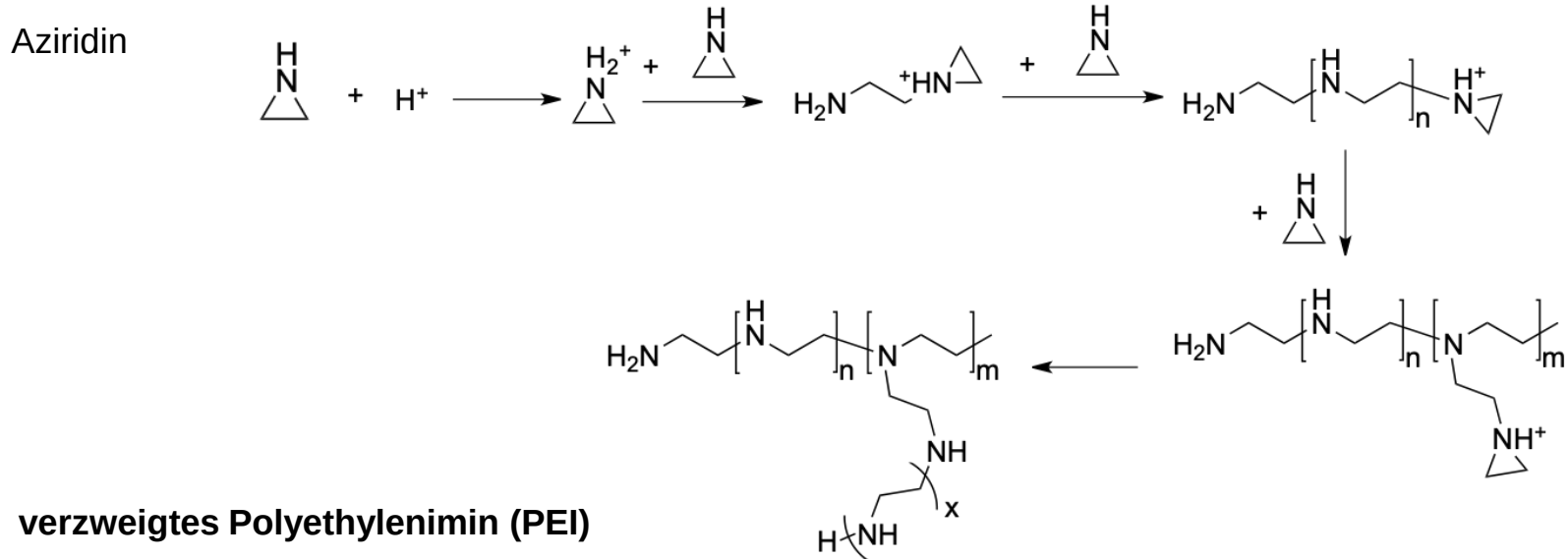
weitere ringöffnende Polymerisation von zyklischen Estern und Carbonaten:

zyklische Trimethylencarbonate

=> Darstellung von basenempfindlichen funktionellen aliphatischen Polycarbonaten

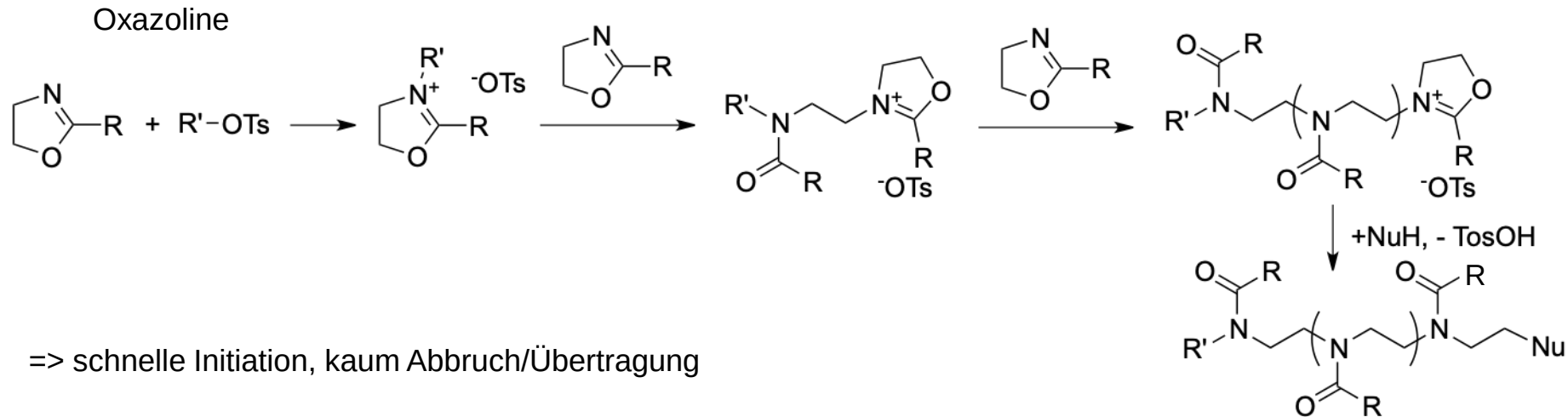


weitere ringöffnende Polymerisation von weiteren zyklischen Heteroatom-Verbindungen:



Anwendung: Papierhilfsmittel, DNA/RNA Transfektionsmittel
(polykationisch aber sehr toxisch)

weitere ringöffnende Polymerisation von weiteren zyklischen Heteroatom-Verbindungen:



=> schnelle Initiation, kaum Abbruch/Übertragung

lebende kationische Ringöffnungspolymerisation

Ringöffnende kationische Polymerisationen

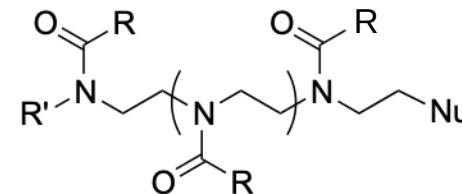
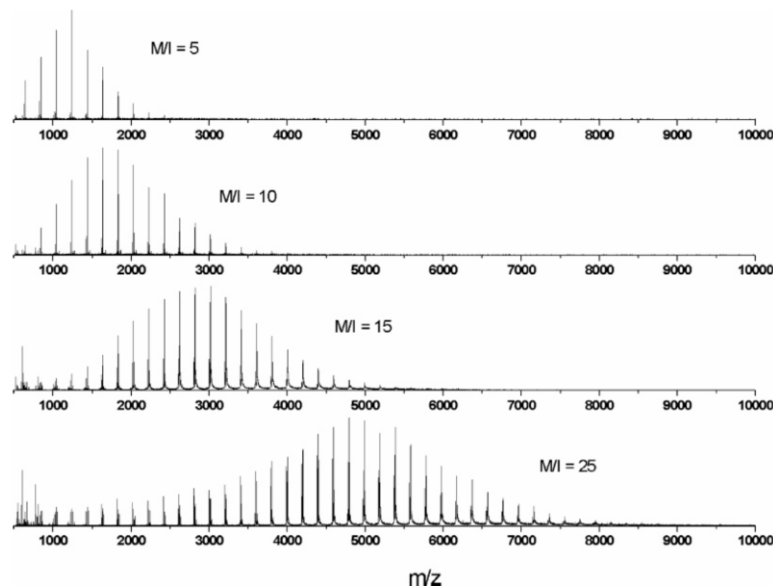
weitere ringöffnende Polymerisation von weiteren zyklischen Heteroatom-Verbindungen:

Oxazoline

lebende kationische Ringöffnungspolymerisation

=> PDI < 1.10

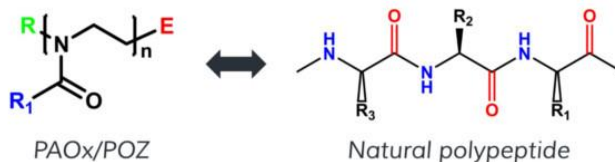
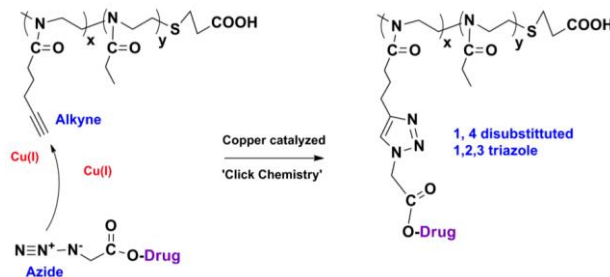
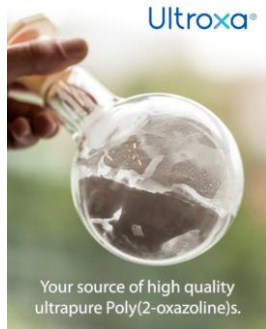
Poisson-
Verteilungen



Ringöffnende kationische Polymerisationen

weitere ringöffnende Polymerisation von weiteren zyklischen Heteroatom-Verbindungen:

Polyoxazoline



PIPELINE

DRUG CANDIDATE	INDICATION	RESEARCH	PRECLINICAL	PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3
SER-214 (rotigotine)*	Parkinson's Disease					
SER-214 (rotigotine)	Restless Legs Syndrome					
SER-241 (apomorphine)	Parkinson's disease OFF time reduction					
SER-227 (buprenorphine)	Post operative pain Opioid abuse					NIH HEAL Initiative
SER-228 (cannabidiol)	Refractory epilepsy Multiple indications					
SER-232 (tetrahydrocannabinol)	CINV Anorexia in AIDS Autism					

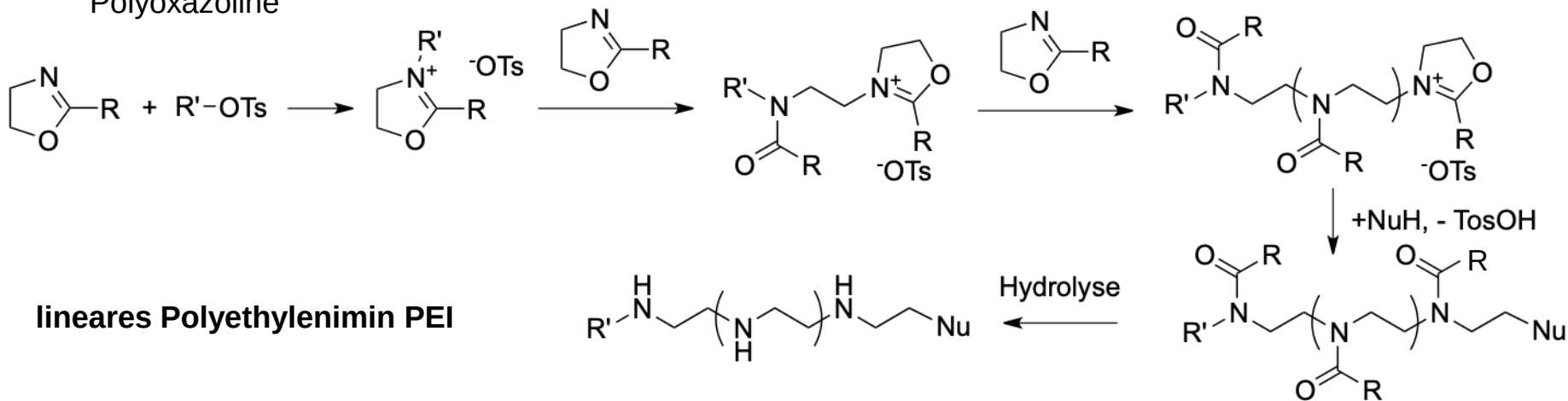
*SER-214 is a first-in-class drug for two major dopamine-responsive disorders. Click the blue circles above to learn more about SER-214.

=> äquivalent zu biokompatiblen PEO/PEG,
Analogon zu natürlichen Peptiden (?)

Ringöffnende kationische Polymerisationen

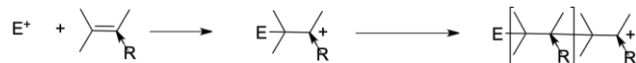
weitere ringöffnende Polymerisation von weiteren zyklischen Heteroatom-Verbindungen:

Polyoxazoline

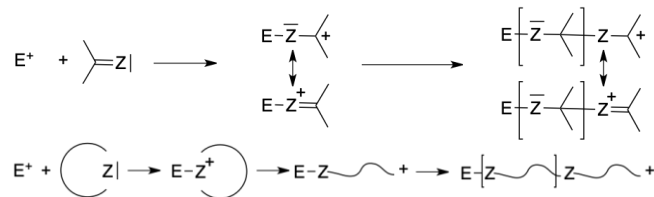


definiertes PEI mit definierten Endgruppen

kationische Vinylpolymerisation



kationische Polymerisation über
Heteroatomolefine/-ringe



Initiation = sauer, nicht nucleophil

Problem: instabile Carbenumionen
=> Abbruchreaktionen

deshalb: **Schulz-Flory Molekulargewichts-**
verteilungen

Bei Abbruch durch Zerfall des Kations

$$v_{\text{wachstum}} := \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}] [\text{M}]^2 \quad X_n = \frac{k_p}{k_a} [\text{M}]$$

Wachstum 2. Ordnung!

Bei Abbruch durch Monomerübertrag

$$v_{\text{wachstum}} := \frac{k_i k_p}{k_a} [\text{HX}] [\text{M}] \quad X_n = \frac{k_p}{k_a}$$

Wachstum 1. Ordnung!

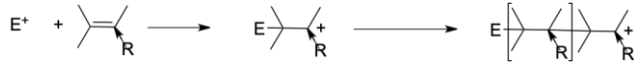
Ohne Abbruch (und mit schneller Initiierung = lebend)

$$v_{\text{wachstum}} = k_p \cdot [\text{HX}]_0 \cdot [\text{M}] \quad X_n = p \cdot \frac{[\text{M}]_0}{[\text{HX}]_0}$$

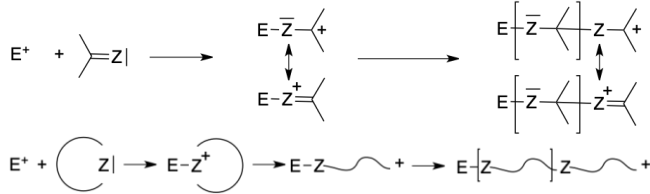
Wachstum 1. Ordnung!

Kationische Polymerisationen

kationische Vinylpolymerisation



kationische Polymerisation über Heteroatomolefine/-ringe



Initiation = sauer, nicht nucleophil

Problem: instabile Carbenumionen
=> Abbruchreaktionen

deshalb: **Schulz-Flory Molekulargewichtsverteilungen**

kontrollierte kationische Polymerisation („quasilebend“) durch **reversible Nucleophile**

e.g. Initiatorsysteme $\text{BCl}_3 + \text{R}_3\text{Cl}$ / $\text{HI} + \text{I}_2$

ringöffnende kationische Polymerisation von zyklischen Ethern, Estern, Carbonaten ist als Gleichgewichtspolymerisation durch Ringspannung enthalpiegesteuert:

Ceiling-Temperatur **$T_c = \Delta H / \Delta S$**

oberhalb T_c => Depolymerisation

bei T_c => kein weiterer Umsatz

unterhalb T_c => nur begrenzter Umsatz möglich

unter bestimmten Umständen lassen sich bei ringöffnenden kationischen Polymerisationen lebende Bedingungen erzeugen, e.g. bei Polyoxazolinen

dann aufzufinden: **Poisson Molekulargewichtsverteilungen**